Práctica de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
(Problemas de Valor Inicial)

Ejercicio Nº 1: Aproximar usando el método de Taylor una solución al siguiente problema de valor inicial:

a) $f(x, y(x)) = y' = -3x^2 y$

$0 \le x \le 0.5$
$h = 0.1$
$y(0) = 3$
Hallar $y(0.5)$

b) $f(x, y(x)) = y' = \frac{1}{4}(1 + y^2)$
$0 \le x \le 0.5$
$h = 0.1$
$y(x_0) = 1$
Hallar $y(0.5)$

c) $f(x, y(x)) = y' = 2xy$
$h = 0.1$
$y(1) = 1$
Hallar $y(1.3)$

d) $f(x, y(x)) = y' = \frac{1}{t}(y^2 + y)$
$1 \le x \le 3$
$h = 0.5$
$y(t_0) = -2$
¿Cuántas iteraciones son necesarias para resolver el ejercicio? Resolver

Ejercicio Nº 2: Aplique el método de Euler para resolver las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $y' = -y + x + 1$

$0 \le x \le 1$
$h = 0.1$
$y(0) = 1$

b) $y' = sen(t) + e^{-t}$

$0 \le t \le 1$
$h = 0.5$
$y(t_0) = 0$

c) $y' = (x - y)^2$

$h = 0.25$
$y(2) = 0.5$
Hallar $y(2.75)$

d) $y' = xy^2 - \frac{y}{x}$

Hallar $y(1.5)$ con $h = 0.1; y(1) = 1$
Hallar $y(1.25)$ con $h = 0.05; y(1) = 1$

e) $y' = 2x - 3y + 1$

Hallar $y(1.5)$ con $h = 0.1; y(1) = 5$
Hallar $y(1.25)$ con $h = 0.05; y(1) = 5$

Ejercicio Nº 3: Aplique el método de Euler Mejorado para resolver las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $f(x, y(x)) = y' = 2xy$
$h = 0.1$
$y(1) = 1$
Hallar $y(1.5)$

b) $y' = (x + y - 1)^2$
$h = 0.1$
$y(0) = 2$
Hallar $y(0.5)$

c) $f(x, y(x)) = y' = (x + y^2)$
$h = 0.1$
$y(0) = 0$
Hallar $y(0.5)$

e) $y' = -ty + 4\frac{t}{y}$

$0 \le t \le 1$

$h = 0.25$

$y(0) = 1$